FIAP · ENGENHARIA DE SOFTWARE · 2º ANO (FEV)
Global Solution 2026.2 · Desafio CitizenTech

DATABASE DESIGN

RotaSeca

Modelo de dados relacional - alertas de alagamento e rotas seguras

Equipe: Equipe RotaSeca · **Turma:** 2ESPx (preencher)
Integrantes (ordem alfabética)

Christian Schunck de Almeida	RM563850
Guilherme Vilela Perez	RM564422
Gustavo Panham Dourado	RM563904
Paulo Cesar de Govea Junior	RM566034
Thomas Jeferson Santana Wang	RM565104

Sao Paulo, novembro de 2026

Sumário

1. Objetivo e escopo do projeto 3

2. Principais funcionalidades da solução 4

3. Diagrama do modelo lógico 5

4. Tabelas, chaves e relacionamentos 6

5. Scripts SQL entregues 7

1. Objetivo e escopo do projeto

> **Problema, em uma frase:** em dias de chuva forte, os moradores do Parque Novo Mundo (Zona Norte de São Paulo) só descobrem que a rua alagou quando já estão nela, sem saber qual caminho é seguro para voltar para casa, chegar ao ônibus ou a um ponto de apoio.

Solução proposta. A **RotaSeca** é uma CitizenTech que junta sensores de nível d'água instalados nos pontos que costumam alagar, relatos dos próprios moradores e uma API que transforma essas medições em **alertas por bairro**, enviados pelo canal que cada pessoa prefere (WhatsApp, SMS, push ou e-mail). Uma página web mostra a situação de cada trecho e os pontos de apoio acessíveis.

Objetivo deste banco de dados. Organizar de forma íntegra e consultável todas as informações da solução: onde ficam os pontos de risco e suas cotas, o que os sensores mediram, o que os moradores relataram, quais alertas foram emitidos e para quem cada alerta foi entregue. Os dados também apoiam decisões da subprefeitura, como quais pontos alagam com mais frequência e onde ainda falta monitoramento.

Escopo.

- **Dentro do escopo:** cadastro de bairros, pontos de risco, pontos de apoio (abrigos), sensores e leituras; cadastro de cidadãos com perfil e preferência de alerta; relatos de alagamento com ciclo de vida (aberta → confirmada → resolvida, ou descartada); alertas por ponto e registro das notificações enviadas.
- **Fora do escopo:** cálculo de rotas (feito em memória pelo módulo de Programação Dinâmica), autenticação de usuários, mapas e envio real das mensagens (feito por serviços externos de mensageria).
- **Território piloto:** Parque Novo Mundo e bairros vizinhos da Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme. Todos os dados de exemplo são simulados, sem dados pessoais reais.

SGBD: Oracle Database (servidor Oracle da FIAP). As chaves primárias usam `GENERATED ALWAYS AS IDENTITY`, e as regras de domínio ficam em `CHECK` constraints, para que nenhum sistema consiga gravar dados inválidos (por exemplo, cota crítica menor que a de atenção ou altura de água negativa).

2. Principais funcionalidades da solução

Monitoramento dos pontos de risco

Sensores de nível e pluviômetros enviam leituras periódicas. Cada leitura é comparada às cotas do ponto (`nr_cota_atencao_cm` e `nr_cota_critica_cm`).

Alertas automáticos

Quando a água passa de uma cota, a API emite um alerta (ATENCAO, ALERTA ou EMERGENCIA). Quando a água baixa, o alerta é encerrado (`dt_encerramento`).

Notificação dos moradores

Cada alerta é entregue aos moradores do bairro que aceitaram recebê-lo, pelo canal mais adequado ao perfil (idosos por WhatsApp, por exemplo). Uma restrição `UNIQUE` impede que a mesma pessoa receba o mesmo alerta duas vezes.

Relatos da comunidade

Moradores informam onde está alagado e a altura aproximada da água. Um agente confirma ou descarta o relato, e o relato confirmado também gera alerta. Isso cobre os pontos que ainda não têm sensor.

Pontos de apoio acessíveis

Escolas, salões e centros esportivos com capacidade e indicação de acessibilidade para cadeira de rodas.

Apoio à decisão pública

Consultas mostram os pontos com mais alertas e emergências (prioridade de drenagem e zeladoria) e os pontos sem monitoramento ativo (onde instalar ou consertar sensores).

3. Diagrama do modelo lógico

O modelo relacional tem 9 tabelas. Na notação abaixo, **P** = chave primária, **F** = chave estrangeira, **U** = chave única e ***** = obrigatório (NOT NULL). As linhas ligam a tabela pai (lado "um", barra dupla) à tabela filha (lado "muitos", pé de galinha com círculo, ou seja, 0..N).

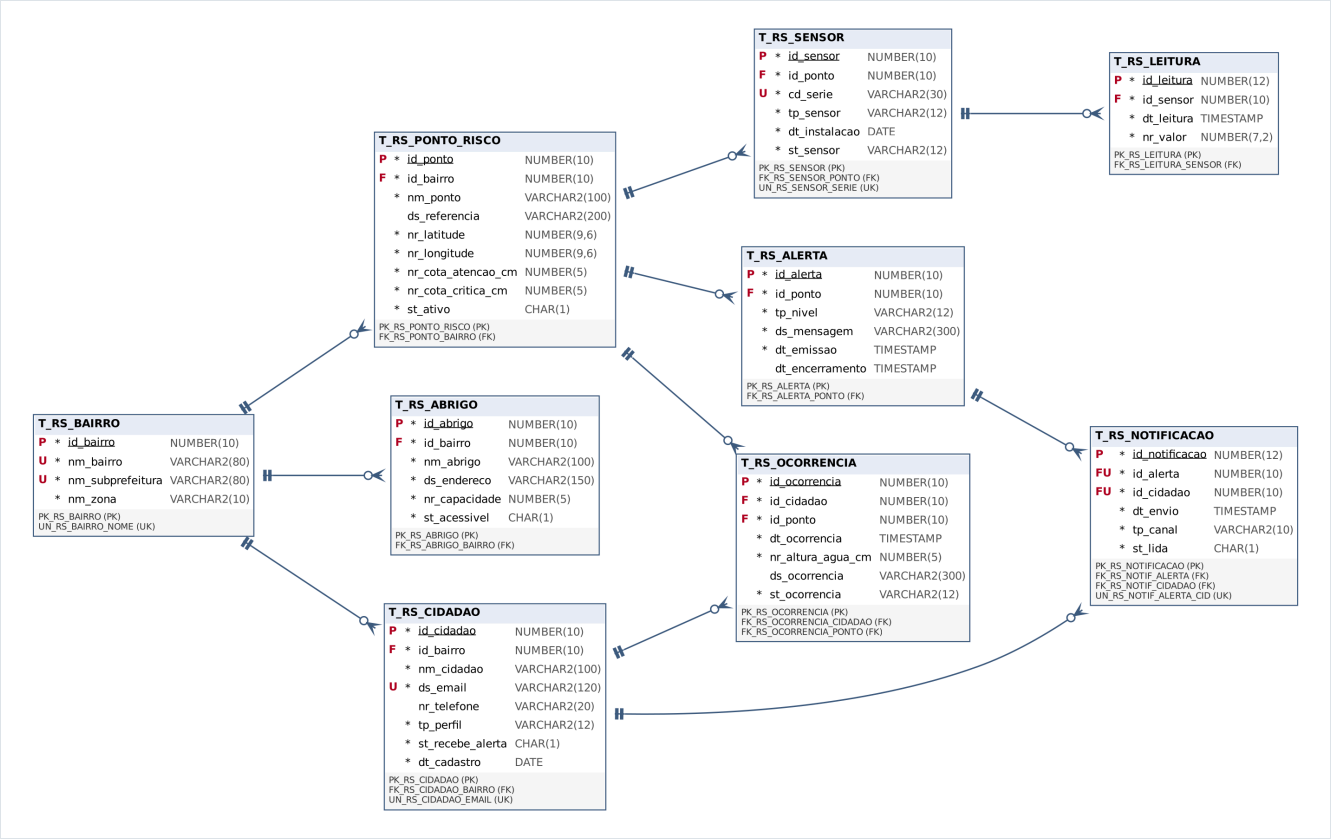


Figura 1 - Modelo lógico relacional da RotaSeca (tabelas, atributos, PK, FK, UK e cardinalidades)

4. Tabelas, chaves e relacionamentos

Tabela	Conteúdo	Chaves e restrições	Relacionamento
`T_RS_BAIRRO`	Bairros atendidos (nome, subprefeitura, zona).	PK id_bairro; UK (nm_bairro, nm_subprefeitura); CK zona	—
`T_RS_PONTO_RISCO`	Trechos de rua que alagam, com coordenadas e as cotas de atenção e crítica (cm).	PK id_ponto; CK cotas (crítica > atenção > 0), latitude/longitude, st_ativo	Bairro 1:N Ponto
`T_RS_ABRIGO`	Pontos de apoio para esperar a chuva passar, com capacidade e acessibilidade.	PK id_abrigo; CK capacidade > 0, st_acessivel	Bairro 1:N Abrigo
`T_RS_SENSOR`	Sensores de nível d'água e pluviômetros instalados em cada ponto.	PK id_sensor; UK cd_serie; CK tipo, status	Ponto 1:N Sensor
`T_RS_LEITURA`	Medições: cm de lâmina (NIVEL) ou mm de chuva/hora (PLUVIOMETRO).	PK id_leitura; CK nr_valor >= 0	Sensor 1:N Leitura
`T_RS_CIDADAO`	Moradores cadastrados para receber alertas e relatar alagamentos, com perfil (idoso, PcD...).	PK id_cidadao; UK ds_email; CK perfil, st_recebe_alerta	Bairro 1:N Cidadão
`T_RS_OCORRENCIA`	Relatos de alagamento enviados pelos moradores e seu ciclo de vida.	PK id_ocorrencia; CK altura >= 0, status	Cidadão 1:N Ocorrência; Ponto 1:N Ocorrência
`T_RS_ALERTA`	Alertas emitidos por ponto (ATENCAO, ALERTA, EMERGENCIA); ativo enquanto não encerrado.	PK id_alerta; CK nível, encerramento >= emissão	Ponto 1:N Alerta
`T_RS_NOTIFICACAO`	Entrega de cada alerta a cada cidadão, com canal e leitura (resolve o N:N Alerta x Cidadão).	PK id_notificacao; UK (id_alerta, id_cidadao); CK canal, st_lida	Alerta 1:N Notificação; Cidadão 1:N Notificação

Decisões de modelagem:

- O relacionamento muitos-para-muitos entre *Alerta* e *Cidadão* foi resolvido pela tabela associativa `T_RS_NOTIFICACAO`, que também guarda atributos do envio (data, canal e se foi lida).
- As leituras guardam só o valor numérico. A unidade (cm ou mm/h) vem do tipo do sensor, o que evita redundância (3FN).
- Os status ficam como texto com `CHECK`, porque os domínios são pequenos e estáveis e assim os scripts ficam mais legíveis do que com tabelas de domínio.
- Um alerta está ativo enquanto `dt_encerramento` for nulo. Um `CHECK` garante que o encerramento nunca é anterior à emissão.

5. Scripts SQL entregues

Os scripts estão em arquivos texto separados (extensão `.sql`) e devem ser executados nesta ordem no Oracle SQL Developer:

Arquivo	Conteúdo
`01_DDL_rotaseca.sql`	Remove as tabelas, se já existirem (bloco PL/SQL), e cria as 9 tabelas com `CREATE TABLE`. Todas as PK, FK, UK e CHECK são criadas com `ALTER TABLE ... ADD CONSTRAINT` e nomes padronizados (`PK_`, `FK_`, `UN_`, `CK_`). Inclui comentários de tabela.
`02_DML_rotaseca.sql`	Carga de dados simulados com `INSERT`. Todas as tabelas recebem no mínimo 5 linhas (bairros 5, pontos 6, abrigos 5, sensores 6, leituras 12, cidadãos 6, ocorrências 6, alertas 5, notificações 6). Termina com `COMMIT`.
`03_DQL_rotaseca.sql`	As três consultas pedidas, comentadas.

Consultas (DQL)

1. **INNER JOIN** (`T_RS_OCORRENCIA` x `T_RS_PONTO_RISCO`): lista os relatos dos moradores com o nome do ponto e classifica a água relatada como NORMAL, ATENÇÃO ou INTRANSITÁVEL, comparando-a com as cotas do ponto.
2. **INNER JOIN + GROUP BY** (`T_RS_PONTO_RISCO` x `T_RS_ALERTA`): por ponto, total de alertas (`COUNT`), emergências e alertas em aberto (`SUM` com `CASE`) e o último alerta (`MAX`), ordenado pelos pontos mais críticos.
3. **LEFT OUTER JOIN + WHERE + ORDER BY** (`T_RS_PONTO_RISCO` x `T_RS_SENSOR`): pontos ativos *sem monitoramento ativo* (sem sensor ou com sensor fora de operação). O `LEFT JOIN` mantém os pontos que não têm nenhum sensor, e o resultado sai ordenado pela menor cota crítica.

Os scripts foram testados em sequência (DDL → DML → DQL), e as três consultas retornam resultados com os dados de exemplo.